

1-01 计算机网络向用户可以提供那些服务？ 答： 连通性和共享

1-02 简述分组交换的要点。 答：（1）报文分组，加首部（2）经路由器储存转发（3）在目的地合并

1-03 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答：（1）电路交换：端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障，对连续传送大量数据效率高。

（2）报文交换：无须预约传输带宽，动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高，通信迅速。

（3）分组交换：具有报文交换之高效、迅速的要点，且各分组小，路由灵活，网络生存性能好。

1-04 为什么说因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革？

答：融合其他通信网络，在信息化过程中起核心作用，提供最好的连通性和信息共享，第一次提供了各种媒体形式的实时交互能力。

1-05 因特网的发展大致分为哪几个阶段？请指出这几个阶段的主要特点。

答：从单个网络 APPANET 向互联网发展；TCP/IP 协议的初步成型 建成三级结构的 Internet；
分为主干网、地区网和校园网；形成多层次 ISP 结构的 Internet；ISP 首次出现。

1-06 简述因特网标准制定的几个阶段？

答：（1）因特网草案 (Internet Draft) —— 在这个阶段还不是 RFC 文档。（2）建议标准 (Proposed Standard) —— 从这个阶段开始就成为 RFC 文档。（3）草案标准 (Draft Standard)（4）因特网标准 (Internet Standard)

1-07 小写和大写开头的英文名 internet 和 Internet 在意思上有何重要区别？

答：（1）internet（互联网或互连网）：通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。；协议无特指（2）Internet（因特网）：专用名词，特指采用 TCP/IP 协议的互连网络。区别：后者实际上是前者的双向应用

1-08 计算机网络都有哪些类别？各种类别的网络都有哪些特点？

答：按范围：（1）广域网 WAN：远程、高速、是 Internet 的核心网。

（2）城域网：城市范围，链接多个局域网。

（3）局域网：校园、企业、机关、社区。

（4）个域网 PAN：个人电子设备

按用户：公用网：面向公共营运。专用网：面向特定机构。

1-09 计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么？

答：主干网：提供远程覆盖 高速传输 和路由器最优化通信。本地接入网：主要支持用户的访问本地，实现散户接入，速率低。

1-10 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）

答：线路交换时延： $kd+x/b+s$ ，分组交换时延： $kd+(x/p)*(p/b)+(k-1)*(p/b)$ ，其中 $(k-1)*(p/b)$ 表示 K 段传输中，有 $(k-1)$ 次的储存转发延迟，当 $s>(k-1)*(p/b)$ 时，电路交换的时延比分组交换的时延大，当 $x\gg p$ ，相反。

1-11 在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为 x 和 $(p+h)$ (bit)，其中 p 为分组的数据部分的长度，而 h 为每个分组所带的控制信息固定长度，与 p 的大小无关。通信的两端共经过 k 段链路。链路的数据率为 b (b/s)，但传播时延和结点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度 p 应取为多大？（提示：参考图 1-12 的分组交换部分，观察总的时延是由哪几部分组成。）

答：总时延 D 表达式，分组交换时延为： $D=kd+(x/p)*((p+h)/b)+(k-1)*(p+h)/b$ D 对 p 求导后，令其值等于 0，求得 $p=[(xh)/(k-1)]^{0.5}$

1-12 因特网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？

答：边缘部分：由各主机构成，用户直接进行信息处理和信息共享；低速连入核心网。核心部分：由各路由器连网，负责为边缘部分提供高速远程分组交换。

1-13 客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么？有没有相同的地方？

答：前者严格区分服务和被服务者，后者无此区别。后者实际上是前者的双向应用。

1-14 计算机网络有哪些常用的性能指标？

答：速率，带宽，吞吐量，时延，时延带宽积，往返时间 RTT，利用率

1-15 假定网络利用率达到了 90%。试估计一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍？

解：设网络利用率为 U ，网络时延为 D ，网络时延最小值为 D_0
 $U=90\%; D=D_0/(1-U) \rightarrow D/D_0=10$ 现在的网络时延是最小值的 10 倍

1-16 计算机通信网有哪些非性能特征？非性能特征与性能特征有什么区别？

答：征：宏观整体评价网络的外在表现。性能指标：具体定量描述网络的技术性能。

1-17 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 107bit, 数据发送速率为 100kb/s。

(2) 数据长度为 103bit, 数据发送速率为 1Gb/s。

从上面的计算中可以得到什么样的结论？

解：(1) 发送时延： $t_s=107/105=100\text{s}$ 传播时延 $t_p=106/(2 \times 10^8)=0.005\text{s}$

(2) 发送时延 $t_s=103/109=1 \text{ s}$ 传播时延： $t_p=106/(2 \times 10^8)=0.005\text{s}$

结论：若数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高，则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

1-18 假设信号在媒体上的传播速度为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。媒体长度 L 分别为：

(1) 10cm (网络接口卡) (2) 100m (局域网)

(3) 100km (城域网) (4) 5000km (广域网)

试计算出当数据率为 1Mb/s 和 10Gb/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

解：(1) 1Mb/s: 传播时延 $=0.1/(2 \times 10^8)=5 \times 10^{-10}$ 比特数 $=5 \times 10^{-10} \times 1 \times 10^6=5 \times 10^{-4}$ 1Gb/s: 比特数 $=5 \times 10^{-10} \times 1 \times 10^9=5 \times 10^{-1}$

(2) 1Mb/s: 传播时延 $=100/(2 \times 10^8)=5 \times 10^{-7}$ 比特数 $=5 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^6=5 \times 10^{-1}$ 1Gb/s: 比特数 $=5 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^9=5 \times 10^2$

(3) 1Mb/s: 传播时延 $=100000/(2 \times 10^8)=5 \times 10^{-4}$ 比特数 $=5 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^6=5 \times 10^2$ 1Gb/s: 比特数 $=5 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^9=5 \times 10^5$

(4) 1Mb/s: 传播时延 $=5000000/(2 \times 10^8)=2.5 \times 10^{-2}$ 比特数 $=2.5 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^6=5 \times 10^4$ 1Gb/s: 比特数 $=2.5 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^9=5 \times 10^7$

1-19 长度为 100 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部工 18 字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）。若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少？

解：(1) $100/(100+20+20+18)=63.3\%$

(2) $1000/(1000+20+20+18)=94.5\%$

1-20 网络体系结构为什么要采用分层次的结构？试举出一些与分层次体系结构的思想相似的日常生活。 答：

分层的好处：①各层之间是独立的。某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的。

②灵活性好。当某一层发生变化时，只要其接口关系不变，则这层以上或以下的各层均不受影响。③结构上可分割开。各层可以采用最合适的技术来实现④易于实现和维护。⑤能促进标准化工作。与分层次体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统，物流系统。

现收到这样的码片序列 S: (-1+1-3+1-1-3+1+1)。问哪个站发送数据了? 发送数据的站发送的是 0 还是 1?

解: $S \cdot A = (+1-1+3+1-1+3+1+1) / 8 = 1$, A 发送 1

$S \cdot B = (+1-1-3-1-1-3+1-1) / 8 = -1$, B 发送 0

$S \cdot C = (+1+1+3+1-1-3-1-1) / 8 = 0$, C 无发送

$S \cdot D = (+1+1+3-1+1+3+1-1) / 8 = 1$, D 发送 1

2-17 试比较 xDSL、HFC 以及 FTTx 接入技术的优缺点?

答: xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造, 使它能够承载宽带业务。成本低, 易实现, 但带宽和质量差异性大。HFC 网的最大的优点具有很宽的频带, 并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。要将现有的 450 MHz 单向传输的有线电视网络改造为 750 MHz 双向传输的 HFC 网需要相当的资金和时间。FTTx (光纤到……) 这里字母 x 可代表不同意思。可提供最好的带宽和质量、但现阶段线路和工程成本太大。

2-18 为什么在 ADSL 技术中, 在不到 1MHz 的带宽中却可以传送速率高达每秒几个兆比?

答: 靠先进的 DMT 编码, 频分多载波并行传输、使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特

第三章 数据链路层

3-01 数据链路 (即逻辑链路) 与链路 (即物理链路) 有何区别? 电路接通了 ”与 ”数据链路接通了 ”的区别何在?

答: 数据链路与链路的区别在于数据链路出链路外, 还必须有一些必要的规程来控制数据的传输, 因此, 数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。 ”电路接通了 ”表示链路两端的结点交换机已经开机, 物理连接已经能够传送比特流了, 但是, 数据传输并不可靠, 在物理连接基础上, 再建立数据链路连接, 才是 ”数据链路接通了 ”, 此后, 由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能, 才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路, 进行可靠的数据传输当数据链路断开连接时, 物理电路连接不一定跟着断开连接。

3-02 数据链路层中的链路控制包括哪些功能? 试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。

答: 链路管理 帧定界 流量控制 差错控制 将数据和控制信息区分开 透明传输 寻址 可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境: 对于干扰严重的信道, 可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路, 防止全网络的传输效率受损; 对于优质信道, 采用可靠的链路层会增大资源开销, 影响传输效率。

3-03 网络适配器的作用是什么? 网络适配器工作在每一层?

答: 适配器 (即网卡) 来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件 网络适配器工作在 TCP/IP 协议中的网络接口层 (OSI 中的数据链路层和物理层)

3-04 数据链路层的三个基本问题 (帧定界、透明传输和差错检测) 为什么都必须加以解决?

答: 帧定界是分组交换的必然要求 透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆 差错检测防止含错误的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源

3-05 如果在数据链路层不进行帧定界, 会发生什么问题?

答: 无法区分分组与分组 无法确定分组的控制域和数据域 无法将差错更正的范围限定在确切的局部

3-06 PPP 协议的主要特点是什么? 为什么 PPP 不使用帧的编号? PPP 适用于什么情况? 为什么 PPP 协议不能使数据链路层实现可靠传输?

答: 简单, 提供不可靠的数据报服务, 检错, 无纠错 不使用序号和确认机制 地址字段 A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。控制字段 C 通常置为 0x03。PPP 是面向字节的 当 PPP 用在同步传输链路时, 协议规定采用硬件来完成比特填充 (和 HDLC 的做法一样), 当 PPP 用在异步传输时, 就使用一种特殊的字符填充法 PPP 适用于线路质量不太差的情况下、PPP 没有编码和确认机制

3-07 要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X) = X^4 + X + 1$ 。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0, 问接收端能否发现? 若数据在传输过程中最后两个 1 都变成了 0, 问接收端能否发现? 采用 CRC 检验后, 数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输?

通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1200 位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的数据当然指的是局域网看见的数据）？

答：第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有 1200bit，即每个 IP 数据片的数据部分 <1200-160(bit)，由于片偏移是以 8 字节即 64bit 为单位的，所以 IP 数据片的数据部分最大不超过 1024bit，这样 3200bit 的报文要分 4 个数据片，所以第二个局域网向上传送的比特数等于 (3200+4×160)，共 3840bit。

18. (1) 有人认为：“ARP 协议向网络层提供了转换地址的服务，因此 ARP 应当属于数据链路层。”这种说法为什么是错误的？因为 ARP 本身是网络层的一部分，ARP 协议为 IP 协议提供了转换地址的服务，数据链路层

使用硬件地址而不使用 IP 地址，无需 ARP 协议数据链路层本身即可正常运行。因此 ARP 不再数据链路层。

(2) 试解释为什么 ARP 高速缓存每存入一个项目就要设置 10~20 分钟的超时计时器。这个时间设置的太大或太小会出现什么问题？

答：考虑到 IP 地址和 Mac 地址均有可能是变化的（更换网卡，或动态主机配置）

10—20 分钟更换一块网卡是合理的。超时时间太短会使 ARP 请求和响应分组的通信量太频繁，而超时时间太长会使更换网卡后的主机迟迟无法和网络上的其他主机通信。

(3) 至少举出两种不需要发送 ARP 请求分组的情况（即不需要请求将某个目的 IP 地址解析为相应的硬件地址）。在源主机的 ARP 高速缓存中已经有了该目的 IP 地址的项目：源主机发送的是广播分组；源主机和目的主机使用点对点链路。

19. 主机 A 发送 IP 数据报给主机 B，途中经过了 5 个路由器。试问在 IP 数据报的发送过程中总共使用了几次 ARP？6 次，主机用一次，每个路由器各使用一次。

20. 设某路由器建立了如下路由表：

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口 m0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口 m1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
* (默认)	——	R4

现共收到 5 个分组，其目的地址分别为：

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.153.17
- (5) 192.4.153.90

(1) 分组的目的站 IP 地址为：128.96.39.10。先与子网掩码 255.255.255.128 相与，得 128.96.39.0，可见该分组经接口 0 转发。

(2) 分组的目的 IP 地址为：128.96.40.12。

① 与子网掩码 255.255.255.128 相与得 128.96.40.0，不等于 128.96.39.0。

② 与子网掩码 255.255.255.128 相与得 128.96.40.0，经查路由表可知，该项分组经 R2 转发。

(3) 分组的目的 IP 地址为：128.96.40.151，与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 128.96.40.128，与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 128.96.40.128，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经 R4 转发。

(4) 分组的目的 IP 地址为：192.4.153.17。与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 192.4.153.0。与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 192.4.153.0，经查路由表知，该分组经 R3 转发。

(5) 分组的目的 IP 地址为：192.4.153.90，与子网掩码 255.255.255.128 相与后得 192.4.153.0。与子网掩码 255.255.255.192 相与后得 192.4.153.64，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，经 R4 转发。

21 某单位分配到一个 B 类 IP 地址，其 net-id 为 129.250.0.0。该单位有 4000 台机器，分布在 16 个不同的地

点。如选用子网掩码为 255.255.255.0，试给每一个地点分配一个子网掩码号，并算出每个地点主机号码的最小值和最大值 4000/16=250，平均每个地点 250 台机器。如选 255.255.255.0 为掩码，则每个网络所连主机数 =28-2=254>250，共有子网数 =28-2=254>16，能满足实际需求。可给每个地点分配如下子网号码

地点:	子网号 (subnet-id)	子网网络号	主机 IP 的最小值和最大值
1:	00000001	129.250.1.0	129.250.1.1---129.250.1.254
2:	00000010	129.250.2.0	129.250.2.1---129.250.2.254
3:	00000011	129.250.3.0	129.250.3.1---129.250.3.254
4:	00000100	129.250.4.0	129.250.4.1---129.250.4.254
5:	00000101	129.250.5.0	129.250.5.1---129.250.5.254
6:	00000110	129.250.6.0	129.250.6.1---129.250.6.254
7:	00000111	129.250.7.0	129.250.7.1---129.250.7.254
8:	00001000	129.250.8.0	129.250.8.1---129.250.8.254
9:	00001001	129.250.9.0	129.250.9.1---129.250.9.254
10:	00001010	129.250.10.0	129.250.10.1---129.250.10.254
11:	00001011	129.250.11.0	129.250.11.1---129.250.11.254
12:	00001100	129.250.12.0	129.250.12.1---129.250.12.254
13:	00001101	129.250.13.0	129.250.13.1---129.250.13.254
14:	00001110	129.250.14.0	129.250.14.1---129.250.14.254
15:	00001111	129.250.15.0	129.250.15.1---129.250.15.254
16:	00010000	129.250.16.0	129.250.16.1---129.250.16.254

22.一个数据报长度为 4000 字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值？ IP 数据报固定首部长度为 20 字节

	总长度 (字节)	数据长度 (字节)	MF	片偏移
原始数据报	4000	3980	0	0
数据报片 1	1500	1480	1	0
数据报片 2	1500	1480	1	185
数据报片 3	1040	1020	0	370

23 分两种情况（使用子网掩码和使用 CIDR）写出因特网的 IP 成查找路由的算法。见课本 P134、P139

24.试找出可产生以下数目的 A 类子网的子网掩码（采用连续掩码）。

（1）2，（2）6，（3）30，（4）62，（5）122，（6）250.

（1）255.192.0.0，（2）255.224.0.0，（3）255.248.0.0，（4）255.252.0.0，（5）255.254.0.0，（6）255.255.0.0

25.以下有 4 个子网掩码。哪些是不推荐使用的？为什么？

（1）176.0.0.0，（2）96.0.0.0，（3）127.192.0.0，（4）255.128.0.0。

只有（4）是连续的 1 和连续的 0 的掩码，是推荐使用的

26.有如下的 4 个 /24 地址块，试进行最大可能性的聚会。

212.56.132.0/24

212.56.133.0/24

212.56.134.0/24

212.56.135.0/24

212=（11010100）2，56=（00111000）2

132=（10000100）2，

133=（10000101）2

134=（10000110）2，

135~ (10000111) 2

所以共同的前缀有 22 位, 即 11010100 00111000 100001, 聚合的 CIDR 地址块是: 212.56.132.0/22

27. 有两个 CIDR 地址块 208.128/11 和 208.130.28/22。是否有那一个地址块包含了另一个地址? 如果有, 请指出, 并说明理由。

208.128/11 的前缀为: 11010000 100

208.130.28/22 的前缀为: 11010000 10000010 000101, 它的前 11 位与 208.128/11 的前缀是一致的, 所以 208.128/11 地址块包含了 208.130.28/22 这一地址块。

28. 已知路由器 R1 的路由表如表 4-12 所示。表 4-12 习题 4-28 中路由器 R1 的路由表地址掩码 目的网络地址 下一跳地址 路由器接口

/26 140.5.12.64 180.15.2.5 m2

/24 130.5.8.0 190.16.8.2 m1

/16 110.71.0.0 m0

/16 180.15.0.0 m2

/16 196.16.0.0 m1

默认 默认 110.71.4.5 m0

试画出个网络和必要的路由器的连接拓扑。标注出必要的 IP 地址和接口。对不能确定的情况应该指明。图形见课后答案 P300

29. 一个自治系统有 5 个局域网, 其连接图如图 4-55 示。LAN2 至 LAN5 上的主机数分别为:

91, 150, 3 和 15。该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.130.110/23。试给出每一个局域网的地址块 (包括前缀)。

30.130.110/23~ 30.130.0011 011
分配网络前缀时应先分配地址数较多的前缀题目没有说 LAN1 上有几个主机, 但至少需要 3 个地址给三个路由器用。

本题的解答有很多种, 下面给出两种不同的答案:

	第一组答案	第二组答案
LAN1	30.130.119.192/29	30.130.118.192/27
LAN2	30.130.119.0/25	30.130.118.0/25
LAN3	30.130.118.0/24	30.130.119.0/24
LAN4	30.130.119.200/29	30.130.118.224/27
LAN5	30.130.119.128/26	30.130.118.128/27

30. 一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是 192.77.33/24。公司的网络布局如图 4-56 示。总部共有五个局域网, 其中的 LAN1~LAN4 都连接到路由器 R1 上, R1 再通过 LAN5 与路由器 R5 相连。R5 和远地的三个部门的局域网 LAN6~LAN8 通过广域网相连。每一个局域网旁边标明的数字是局域网上的主机数。试给每一个局域网分配一个合适的网络的前缀。见课后答案 P300

31. 以下地址中的哪一个和 06.32/12 匹配: 请说明理由。

(1) 06.33.224. 123; (2) 06.79.85.216; (3) 06.58.119.74; (4) 06.60.206.154。

06.32/12 06.00100000 下划线上为 12 位前缀说明第二字节的前 4 位在前缀中。

给出的四个地址的第二字节的前 4 位分别为: 0010, 0100, 0011 和 0100。因此只有 (1) 是匹配的。

32. 以下地址中的哪一个地址 2.52.90. 140 匹配? 请说明理由。 (1) 0/4; (2) 32/4; (3) 4/8; (4) 152.0/11

前缀 (1) 和地址 2.52.90.140 匹配

2.52.90.140 0000 0010 52.90.140

0/4 0000 0000

32/4 0010 0000

4/6 0000 0100

30/4 0101 0000